

Präsenzaufgabenblatt 6

Analysis für Informatik

Aufgabe 17.

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen konvergieren.

(a) $a_n = \frac{n^5}{2^n + 3^n}$

(b) $a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n$

(c) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$

Aufgabe 18.

Welche der folgenden Funktionen sind invertierbar? Geben Sie Umkehrfunktion an, falls diese existiert.

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$

(b) $g : (-\infty, 0] \rightarrow [0, \infty), x \mapsto |x|$

(c) $h : [-1, \infty) \rightarrow [-1, \infty), x \mapsto x^2 + 2x$